Trường Đại Học Văn Lang

(Quản lý dự án phần mềm)

Đề tài:

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH : Công Nghệ Thông Tin

Buổi 6:

HỒ SƠ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG

Sinh viên thực hiện: Văn Ngọc Minh Huy - 2374802010636

TRACK : SE

GVHD : Nguyễn Minh Tân

Link Githup Repo :

.....

Tp. Hồ Chí Minh - tháng 10 năm 2026

NỘI DUNG HỒ SƠ

- Mục 1. Bản SRS rút gọn: phạm vi, thuật ngữ, yêu cầu chức năng, User Story, NFR, quy tắc nghiệp vụ và truy vết.
- Mục 2. Sơ đồ Use Case và đặc tả UC3 – Trả lời khảo sát.
- Mục 3. Thiết kế kiến trúc 4 lớp và lập luận lựa chọn.
- Mục 4. Mô hình dữ liệu: ERD, index và SQL DDL.
- Mục 5. Wireframe 3 màn hình.
- Phụ lục. Khai báo sử dụng công cụ AI.

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu: Hệ thống hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng tạo khảo sát CSAT/NPS, gửi khảo sát cho khách hàng, tiếp nhận phản hồi và giúp quản lý theo dõi các chỉ số hài lòng.

Trong phạm vi: tạo khảo sát; gửi qua Email hoặc SMS; khách hàng trả lời bằng liên kết riêng; xem danh sách phản hồi; xem tổng hợp số lượt gửi, số phản hồi, tỷ lệ phản hồi, CSAT và NPS; lọc kết quả theo khoảng thời gian; đóng khảo sát và lưu lịch sử trạng thái.

Ngoài phạm vi: tích hợp CRM, ứng dụng di động, dự đoán hành vi khách hàng, phân tích nâng cao và nhắc nhở tự động khách hàng chưa trả lời. Các chức năng ngoài phạm vi không được xem là chức năng đã triển khai.

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên dữ liệu
CSAT	Tỷ lệ phản hồi có điểm 4 hoặc 5 trên thang 1–5: số phản hồi điểm 4–5 / tổng phản hồi hợp lệ × 100%.	survey_response.score + survey.survey_type
NPS	% người cho điểm 9–10 trừ % người cho điểm 0–6 trên thang 0–10.	survey_response.score + survey.survey_type
Khảo sát	Bộ câu hỏi CSAT hoặc NPS có trạng thái và thời hạn hiệu lực.	survey
Lượt gửi	Một lượt gửi khảo sát cho một khách hàng, có token và trạng thái gửi.	survey_invitation
Phản hồi	Điểm đánh giá, nội dung tùy chọn và thời điểm khách hàng gửi.	survey_response
Khách hàng	Người nhận liên kết khảo sát; không cần đăng nhập để trả lời.	customer
Người dùng nội bộ	Nhân viên CSKH hoặc quản lý truy cập chức năng nội bộ.	app_user
Lịch sử trạng thái	Bản ghi thay đổi trạng thái khảo sát, người thực hiện và thời điểm.	survey_status_log
Hết hiệu lực	Khảo sát đã đóng hoặc thời điểm hiện tại đã vượt expires_at.	Tính từ survey.status và survey.expires_at

1.2. Các bên liên quan

Vai trò	Trách nhiệm chính	Quyền truy cập
Khách hàng	Mở liên kết, chọn điểm, nhập nhận xét và gửi phản hồi.	Chỉ truy cập biểu mẫu bằng token hợp lệ; không cần đăng nhập.
Nhân viên CSKH	Tạo khảo sát, gửi khảo sát, xem phản hồi, đóng khảo sát.	Đăng nhập và được kiểm tra vai trò.
Quản lý trung tâm/cửa hàng	Xem số liệu tổng hợp và lọc theo thời gian.	Đăng nhập và được kiểm tra vai trò.

1.3. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR01	Nhân viên CSKH tạo khảo sát với tiêu đề, câu hỏi, loại CSAT/NPS và hạn hiệu lực.	MUST
FR02	Nhân viên gửi khảo sát cho khách hàng có thông tin liên hệ hợp lệ qua Email hoặc SMS; lưu trạng thái gửi.	MUST
FR03	Khách hàng gửi điểm đánh giá và nội dung phản hồi cho khảo sát còn hiệu lực.	MUST
FR04	Nhân viên xem danh sách phản hồi theo trang, gồm điểm, nội dung, khách hàng và thời gian.	SHOULD
FR05	Quản lý xem số lượt gửi, số phản hồi, tỷ lệ phản hồi, CSAT và NPS; lọc theo thời gian.	SHOULD
FR06	Nhân viên đóng khảo sát và xem lịch sử thay đổi trạng thái.	SHOULD
FR07	Nhắc nhở tự động và phân tích nâng cao.	WON'T – ngoài phạm vi

User Story và tiêu chí chấp nhận

Mã	User Story	FR / mức	Tiêu chí chấp nhận chính
US1	Là nhân viên CSKH, tôi muốn tạo khảo sát để thu thập đánh giá.	FR01 / MUST	Đủ dữ liệu bắt buộc thì lưu khảo sát; thiếu dữ liệu thì báo lỗi và không lưu bản ghi không hợp lệ.
US2	Là nhân viên CSKH, tôi muốn gửi khảo sát để khách hàng có thể đánh giá.	FR02 / MUST	Liên hệ hợp lệ thì gửi và lưu trạng thái; thiếu liên hệ hoặc lỗi gửi thì không ghi SENT.
US3	Là khách hàng, tôi muốn trả lời khảo sát để thể hiện mức độ hài lòng.	FR03 / MUST	Điểm hợp lệ và khảo sát còn hiệu lực thì lưu phản hồi; nếu không thì từ chối và thông báo lý do.
US4	Là nhân viên CSKH, tôi muốn xem phản hồi để hiểu ý kiến khách hàng.	FR04 / SHOULD	Danh sách phân trang 20 dòng; thời gian phản hồi đáp ứng NFR01.
US5	Là quản lý, tôi muốn xem chỉ số tổng hợp để theo dõi mức độ hài lòng.	FR05 / SHOULD	Hiển thị đủ 5 chỉ số từ dữ liệu hiện có.
US6	Là quản lý, tôi muốn lọc chỉ số theo thời gian để so sánh kết quả.	FR05 / SHOULD	Khi đổi khoảng ngày, các chỉ số được tính lại; nếu không có dữ liệu thì báo chưa có phản hồi.
US7	Là nhân viên CSKH, tôi muốn đóng khảo sát và xem lịch sử để kết thúc chiến dịch.	FR06 / SHOULD	Đóng khảo sát thì trạng thái thành CLOSED và ghi lịch sử; phản hồi sau đó bị từ chối.

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu đo được
NFR01	Hiệu năng	Ít nhất 95% yêu cầu xem phản hồi và tổng hợp hoàn tất trong ≤ 2 giây với tối đa 10.000 phản hồi.
NFR02	Sẵn sàng	Thời gian hoạt động đạt ≥ 99% mỗi tháng; thời gian gián đoạn tối đa xấp xỉ 7,2 giờ/tháng.
NFR03	Toàn vẹn dữ liệu	100% phản hồi hợp lệ phải được lưu thành công trước khi hệ thống thông báo thành công.
NFR04	Chống trùng	Mỗi phản hồi có ID duy nhất; một lượt gửi chỉ có tối đa một phản hồi.
NFR05	Phân quyền	100% request của nhân viên/quản lý được kiểm tra vai trò ở lớp nghiệp vụ; sai vai trò bị từ chối với HTTP 403.

1.5. Quy tắc nghiệp vụ

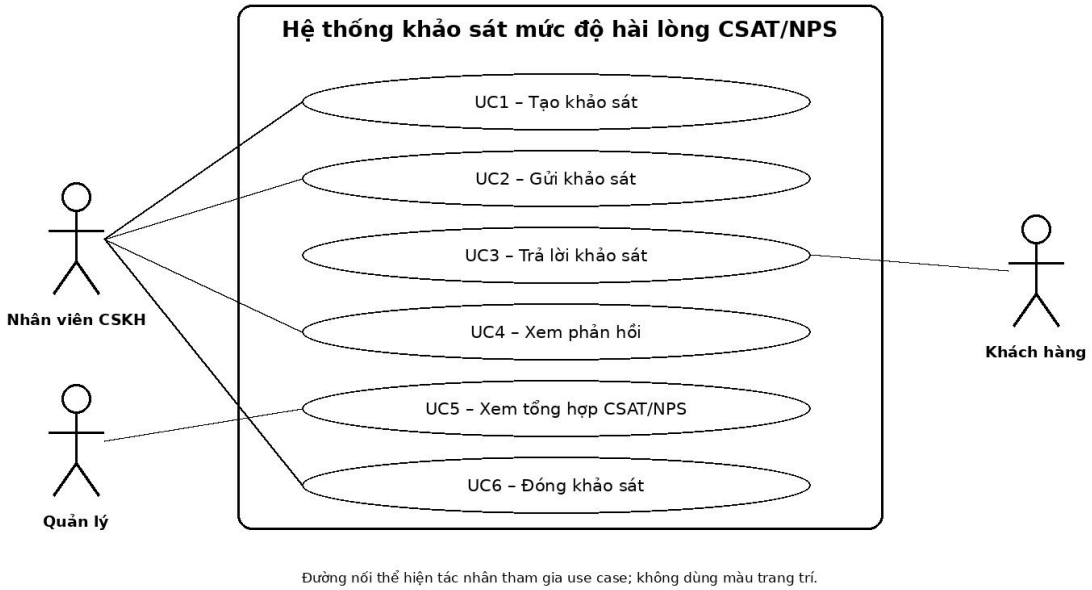
- BR01: Chỉ nhận phản hồi nếu khảo sát có trạng thái ACTIVE và chưa vượt expires_at.
- BR02: Khách hàng bắt buộc chọn điểm đánh giá trước khi gửi.
- BR03: Khảo sát hết hiệu lực, token không hợp lệ hoặc dữ liệu bắt buộc không hợp lệ thì không ghi nhận phản hồi.
- BR04: Nếu lưu phản hồi thất bại, hệ thống phải báo lỗi và không hiển thị thông báo thành công.
- BR05: Chỉ nhân viên CSKH và quản lý có đúng vai trò mới được truy cập chức năng nội bộ.
- BR06: Điểm CSAT nằm trong khoảng 1–5; điểm NPS nằm trong khoảng 0–10. Kiểm tra phải dựa trên loại khảo sát.
- BR07: Mỗi lượt gửi khảo sát chỉ được ghi nhận một phản hồi.

1.6. Bảng truy vết

FR	User Story	Use Case	Mức	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR01	US1	UC1 – Tạo khảo sát	MUST	survey, app_user	M1
FR02	US2	UC2 – Gửi khảo sát	MUST	survey, survey_invitation, customer	M1
FR03	US3	UC3 – Trả lời khảo sát	MUST	survey_invitation, survey_response, survey	M2
FR04	US4	UC4 – Xem phản hồi	SHOULD	survey_response, survey_invitation, customer	M3
FR05	US5, US6	UC5 – Xem tổng hợp CSAT/NPS	SHOULD	survey, survey_invitation, survey_response	M3
FR06	US7	UC6 – Đóng khảo sát	SHOULD	survey, survey_status_log, app_user	M1
FR07	—	—	WON'T	—	Ngoài phạm vi

MỤC 2. USE CASE

2.1. Sơ đồ Use Case



Hình 1. Sơ đồ Use Case của hệ thống CSAT/NPS.

Sơ đồ dưới đây dùng các tác nhân và chức năng tối thiểu để thể hiện phạm vi hệ thống. Khi vẽ lại trong draw.io, dùng hình người que, hình elip và một khung chữ nhật; không cần tô màu.

Ghi chú: Đường nối thể hiện tác nhân tham gia use case. Nhân viên CSKH và quản lý phải đăng nhập, được kiểm tra vai trò. Khách hàng mở UC3 bằng liên kết/token riêng và không cần đăng nhập.

Mã	Tên use case	Tác nhân	FR	Mục tiêu
UC1	Tạo khảo sát	Nhân viên CSKH	FR01	Tạo khảo sát mới.
UC2	Gửi khảo sát	Nhân viên CSKH	FR02	Gửi liên kết và lưu trạng thái gửi.
UC3	Trả lời khảo sát	Khách hàng	FR03	Gửi điểm và nhận xét.
UC4	Xem phản hồi	Nhân viên CSKH	FR04	Xem danh sách phản hồi.
UC5	Xem tổng hợp CSAT/NPS	Quản lý	FR05	Theo dõi chỉ số và lọc theo thời gian.
UC6	Đóng khảo sát	Nhân viên CSKH	FR06	Ngừng nhận phản hồi và ghi lịch sử.

2.2. Đặc tả UC3 – Trả lời khảo sát

Mục	Mô tả
Mã / tên	UC3 – Trả lời khảo sát (US3, FR03).
Tác nhân chính	Khách hàng.
Mục tiêu	Gửi điểm CSAT/NPS và nội dung phản hồi.
Điều kiện trước	Khách hàng có token hợp lệ thuộc một lượt gửi khảo sát.
Điều kiện sau – thành công	Một bản ghi survey_response được lưu cho lượt gửi tương ứng.
Điều kiện sau – thất bại	Không tạo phản hồi; khảo sát/lượt gửi giữ nguyên trạng thái hợp lệ hiện có.

Luồng chính:

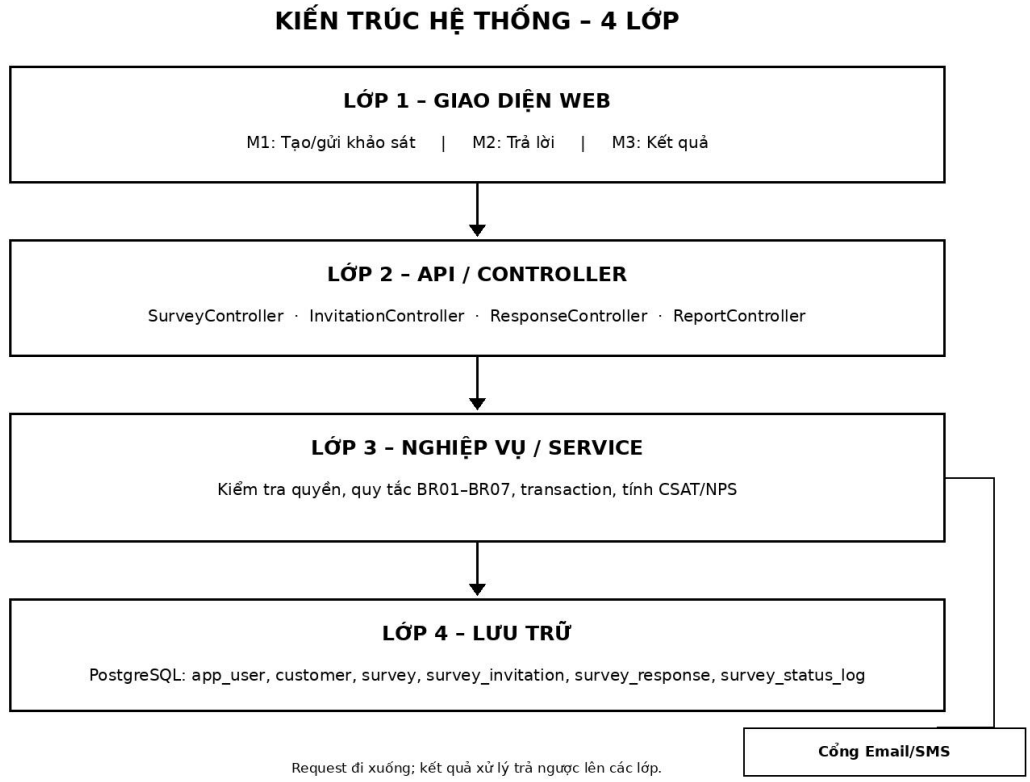
1. Khách hàng mở liên kết khảo sát.
2. Hệ thống kiểm tra token, lượt gửi và thời hạn hiệu lực của khảo sát.
3. Hệ thống hiển thị câu hỏi và thang điểm tương ứng với loại CSAT hoặc NPS.
4. Khách hàng chọn điểm đánh giá và nhập nhận xét nếu muốn.
5. Khách hàng nhấn “Gửi phản hồi”.
6. Hệ thống kiểm tra điểm theo loại khảo sát và kiểm tra lượt gửi chưa có phản hồi.
7. Hệ thống lưu phản hồi trong transaction; ràng buộc UNIQUE trên invitation_id giúp chặn gửi trùng.
8. Chỉ sau khi lưu thành công, hệ thống mới thông báo “Cảm ơn bạn, phản hồi đã được ghi nhận”.

Luồng ngoại lệ:

Mã	Tình huống	Xử lý
E1	Khảo sát đã đóng hoặc quá hạn.	Thông báo “Khảo sát đã hết hiệu lực”; không hiển thị biểu mẫu gửi.
E2	Token không hợp lệ hoặc không tìm thấy lượt gửi.	Thông báo liên kết không hợp lệ; không ghi dữ liệu.
E3	Khách hàng chưa chọn điểm hoặc điểm ngoài thang hợp lệ.	Thông báo yêu cầu chọn điểm hợp lệ; không ghi phản hồi.
E4	Lượt gửi đã có phản hồi.	Thông báo phản hồi đã được ghi nhận; không tạo bản ghi thứ hai.
E5	Lỗi khi lưu dữ liệu.	Thông báo không thể lưu phản hồi, vui lòng thử lại; không báo thành công.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc 4 lớp



Hình 2. Kiến trúc 4 lớp và kết nối cổng Email/SMS.

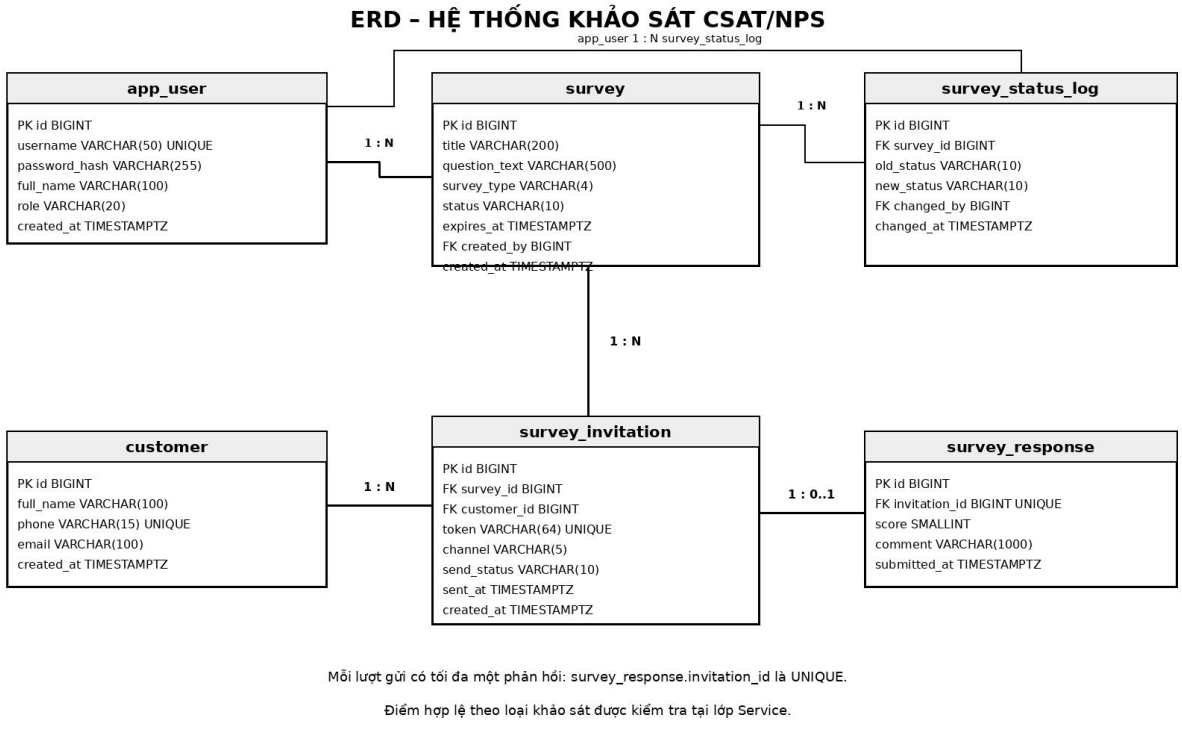
Nguyên tắc: giao diện không chứa quy tắc nghiệp vụ; Controller không truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp; Service kiểm tra quyền và quy tắc; Repository chịu trách nhiệm truy vấn và lưu dữ liệu.

3.2. Lập luận lựa chọn kiến trúc

9. Vì NFR05 yêu cầu mọi chức năng nội bộ phải kiểm tra vai trò, tôi đặt AccessGuard ở lớp Service thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện. Đánh đổi là các service cần nhận thông tin người gọi và phải thực hiện kiểm tra nhất quán.
10. Vì NFR01 yêu cầu ít nhất 95% truy vấn xem phản hồi/tổng hợp hoàn tất trong 2 giây với tối đa 10.000 phản hồi, tôi dùng phân trang 20 dòng, index theo submitted_at và truy vấn tổng hợp tại PostgreSQL. Đánh đổi là index làm tăng nhẹ chi phí khi ghi dữ liệu.
11. Vì NFR03 yêu cầu chỉ báo thành công sau khi phản hồi được lưu, ResponseService thực hiện ghi dữ liệu trong transaction và chỉ trả thành công sau COMMIT. Đánh đổi là khi cơ sở dữ liệu lỗi, khách hàng cần thử gửi lại.
12. Vì NFR04 yêu cầu không có phản hồi trùng cho một lượt gửi, survey_response có UNIQUE(invitation_id), còn survey_invitation có token duy nhất. Đánh đổi là mỗi lượt gửi chỉ nhận một phản hồi; muốn sửa phản hồi phải có quy trình riêng ngoài phạm vi hiện tại.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. ERD và quan hệ



Hình 3. ERD gồm sáu bảng dữ liệu và các quan hệ chính.

Các bảng dùng khóa chính id. Quan hệ được thể hiện bằng khóa ngoại; tên bảng và cột được giữ thống nhất với phần kiến trúc và truy vết.

Bảng	Cột chính	Ràng buộc / mục đích
app_user	id, username, password_hash, full_name, role, created_at	username UNIQUE; role chỉ nhận CS_STAFF hoặc MANAGER.
customer	id, full_name, phone, email, created_at	phone UNIQUE; email có thể để trống nếu có kênh liên hệ hợp lệ khác.
survey	id, title, question_text, survey_type, status, expires_at, created_by, created_at	survey_type là CSAT/NPS; status là ACTIVE/CLOSED; expires_at phải sau created_at.
survey_invitation	id, survey_id, customer_id, token, channel, send_status, sent_at, created_at	token UNIQUE; channel là EMAIL/SMS; send_status là PENDING/SENT/FAILED.
survey_response	id, invitation_id, score, comment, submitted_at	invitation_id UNIQUE; điểm được kiểm tra theo survey_type trong Service.
survey_status_log	id, survey_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at	Lưu mỗi lần đổi trạng thái; old_status có thể NULL ở lần ghi tạo ban đầu.

Lưu ý về điểm: CHECK(score BETWEEN 0 AND 10) ở cơ sở dữ liệu chỉ kiểm tra được giới hạn chung của NPS. Service vẫn phải kiểm tra CSAT từ 1 đến 5 hoặc NPS từ 0 đến 10 theo loại khảo sát. Nếu muốn bảo vệ chặt hơn ngay tại CSDL, có thể thiết kế trigger hoặc cấu trúc dữ liệu khác; trong phạm vi bản này, quy tắc theo loại được kiểm tra ở lớp nghiệp vụ.

4.2. Index đề xuất

Tên index	Cột	Lý do
idx_response_submitted_at	survey_response(submitted_at)	Lọc theo thời gian, sắp xếp và phân trang phản hồi.
idx_invitation_survey_status	survey_invitation(survey_id, send_status)	Đếm lượt gửi theo khảo sát và trạng thái gửi.
idx_survey_status_expires	survey(status, expires_at)	Tìm khảo sát còn hiệu lực.
idx_status_log_survey	survey_status_log(survey_id, changed_at DESC)	Đọc lịch sử trạng thái theo thời gian mới nhất.
idx_invitation_customer	survey_invitation(customer_id)	Tra cứu lượt gửi theo khách hàng.

4.3. SQL DDL (PostgreSQL)

```
CREATE TABLE app_user (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('CS_STAFF', 'MANAGER')),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE customer (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE survey (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(200) NOT NULL,
  question_text VARCHAR(500) NOT NULL,
  survey_type VARCHAR(4) NOT NULL CHECK (survey_type IN ('CSAT', 'NPS')),
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
    CHECK (status IN ('ACTIVE', 'CLOSED')),
  expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  created_by BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (expires_at > created_at)
);

CREATE TABLE survey_invitation (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  survey_id BIGINT NOT NULL REFERENCES survey(id),
  customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer(id),
  token VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
  channel VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (channel IN ('EMAIL', 'SMS')),
  send_status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
    CHECK (send_status IN ('PENDING', 'SENT', 'FAILED')),
  sent_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (survey_id, customer_id)
);

CREATE TABLE survey_response (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  invitation_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES survey_invitation(id),
  score SMALLINT NOT NULL CHECK (score BETWEEN 0 AND 10),
  comment VARCHAR(1000),
  submitted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE survey_status_log (
  id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  survey_id BIGINT NOT NULL REFERENCES survey(id),
  old_status VARCHAR(10)
    CHECK (old_status IN ('ACTIVE', 'CLOSED')),
  new_status VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (new_status IN ('ACTIVE', 'CLOSED')),
  changed_by BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id),
  changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

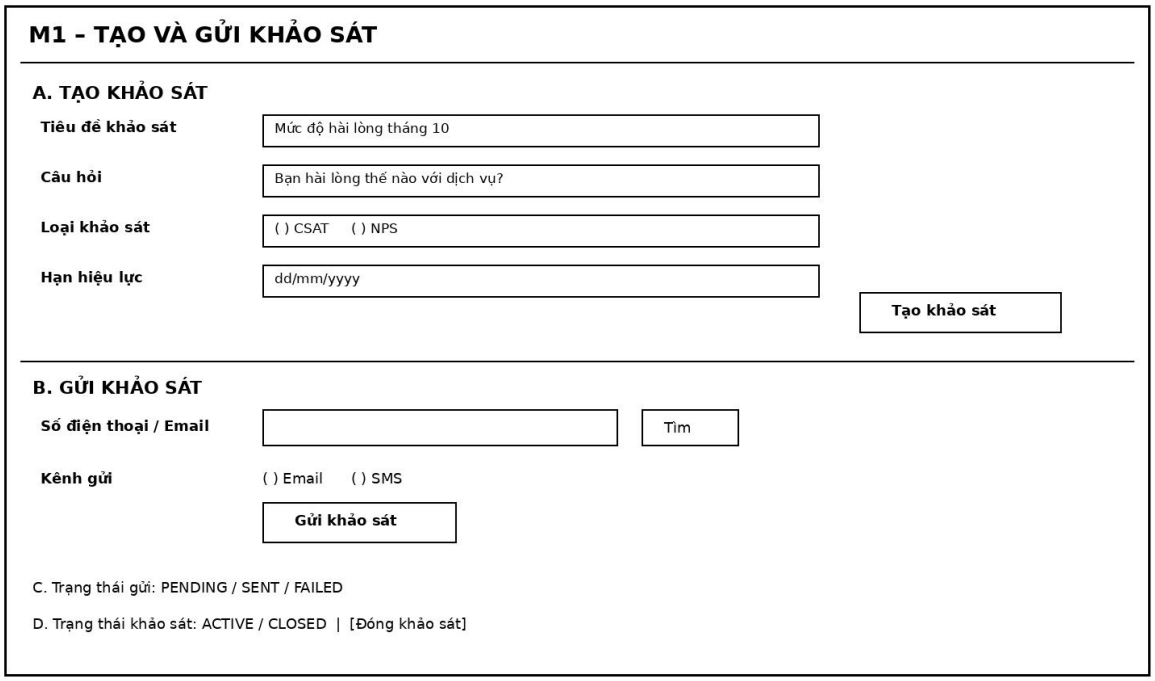
CREATE INDEX idx_response_submitted_at
  ON survey_response(submitted_at);
CREATE INDEX idx_invitation_survey_status
  ON survey_invitation(survey_id, send_status);
CREATE INDEX idx_survey_status_expires
  ON survey(status, expires_at);
CREATE INDEX idx_status_log_survey
```

```
  ON survey_status_log(survey_id, changed_at DESC);
CREATE INDEX idx_invitation_customer
  ON survey_invitation(customer_id);
```

MỤC 5. WIREFRAME

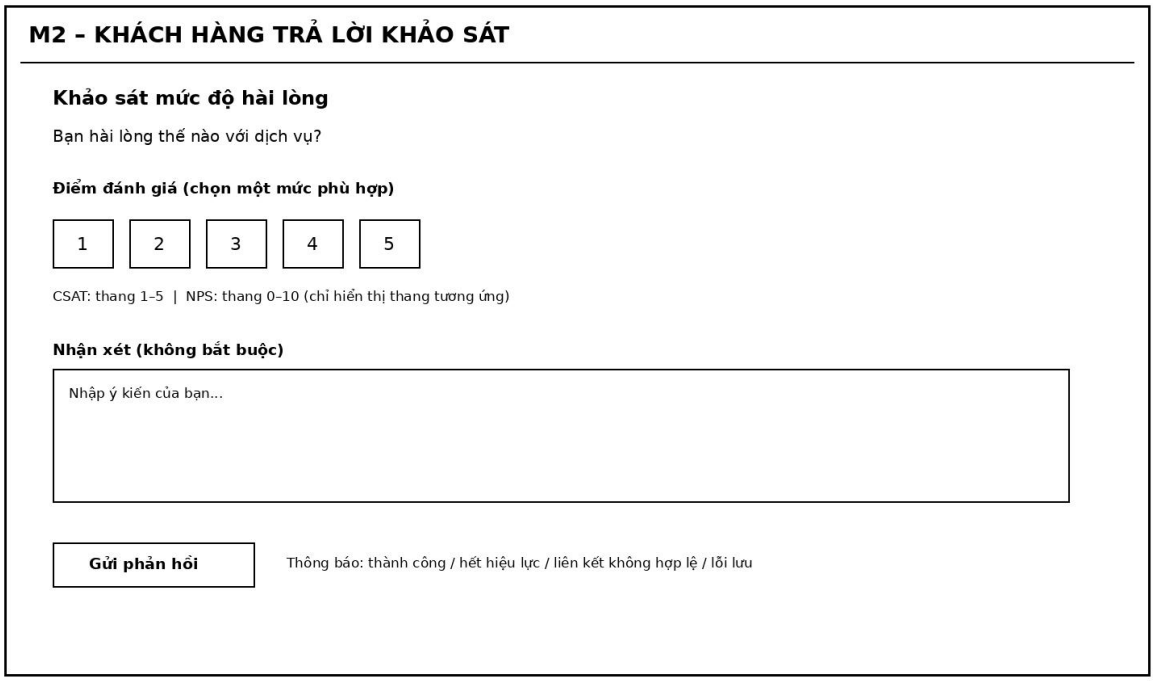
Các wireframe dưới đây là bản phác thảo chức năng, ưu tiên bố cục dễ vẽ lại và không sử dụng màu trang trí. Chú thích tên bảng.cột giúp đối chiếu với ERD.

M1 – Tạo và gửi khảo sát



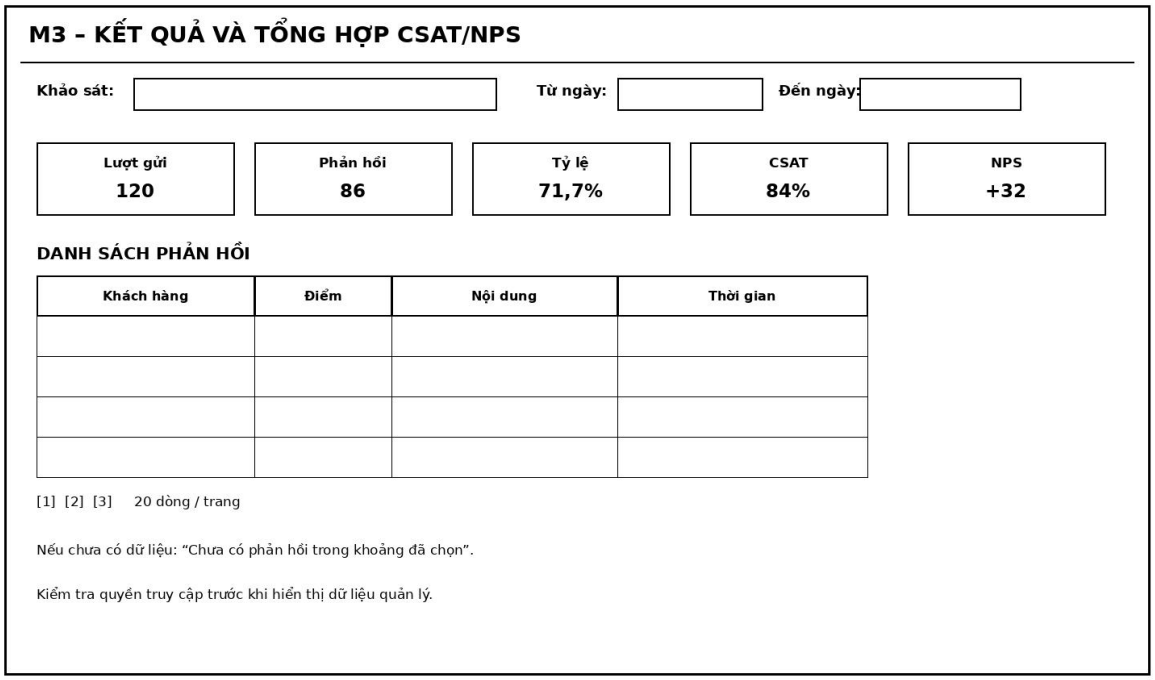
Hình 4. Wireframe M1 – Tạo và gửi khảo sát.

M2 – Khách hàng trả lời khảo sát



Hình 5. Wireframe M2 – Khách hàng trả lời khảo sát.

M3 – Kết quả và tổng hợp



Hình 6. Wireframe M3 – Kết quả và tổng hợp CSAT/NPS.

PHỤ LỤC. KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Bảng dưới đây cần được đối chiếu với quá trình làm bài thực tế trước khi nộp. Không khai báo công cụ hoặc thao tác chưa thực sự thực hiện.

Công cụ	Phần hỗ trợ	Cách sử dụng	Việc sinh viên cần tự kiểm chứng

Claude	Mục 1.3–1.6: yêu cầu chức năng, User Story, NFR và bảng truy vết.	Hỗ trợ rà soát và chuẩn hóa nội dung SRS theo luồng L8.	Đối chiếu mã FR, US, UC, bảng dữ liệu và màn hình; cần kiểm tra lại mọi thay đổi trước khi nộp.
Claude	Mục 2: sơ đồ Use Case và đặc tả UC3.	Hỗ trợ diễn đạt luồng chính và các trường hợp ngoại lệ.	Kiểm tra actor, điều kiện trước/sau và sự thống nhất với FR03, BR01–BR07.
Claude	Mục 3: kiến trúc 4 lớp và lập luận thiết kế.	Hỗ trợ đề xuất cách phân chia trách nhiệm và diễn đạt các quyết định kiến trúc.	Đối chiếu các quyết định với NFR01, NFR03, NFR04, NFR05; không xem nội dung AI là bằng chứng đã triển khai.
Claude	Mục 4: ERD, SQL DDL và index.	Hỗ trợ rà soát cấu trúc bảng, khóa và câu lệnh SQL.	Bản gốc ghi đã kiểm tra ràng buộc và truy vấn trên SQLite, chưa chạy trên PostgreSQL; cần kiểm tra lại nếu thay đổi DDL.
Claude	Mục 5: wireframe 3 màn hình.	Hỗ trợ sắp xếp trường dữ liệu và thông báo theo luồng nghiệp vụ.	Đối chiếu các trường trên wireframe với bảng/cột ERD và các ngoại lệ trong UC3.
Không dùng AI (theo khai báo bản gốc)	Mục 1.1, 1.2, 1.5 và nội dung gốc Buổi 4.		Chỉ giữ khai báo này nếu đúng với quá trình làm bài thực tế.